

Primer Parcial de Matemáticas Discretas — 18 de marzo de 2023

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Este documento reúne los dos temas del examen (A y B). Duración: 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis preguntas. En las preguntas 1 a 4 conteste en el espacio destinado para cada respuesta; en estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta. En las preguntas 5 y 6 responda mostrando detalladamente el procedimiento utilizado.

Tema A

Puntaje: 1 (16 %), 2 (16 %), 3 (14 %), 4 (14 %), 5 (20 %), 6 (20 %).

1. (16 %) Sean p, q y r proposiciones. Complete los valores indicados en la siguiente tabla de verdad:

p	q	r	(2 %) $p \leftrightarrow q$	(2 %) $r \vee (p \leftrightarrow q)$	(2 %) $\neg q$	(10 %) $(\neg q) \rightarrow \neg(r \vee (p \leftrightarrow q))$
F	F	V				

2. (16 %) Considere la proposición P dada por

$$P : \forall x \exists y ((x^2 = y) \rightarrow (y < x + 1)),$$

donde el dominio de discurso son los números enteros (es decir, $x, y \in \mathbb{Z}$). Determine la negación $\neg P$ empleando solamente cuantificadores y las operaciones $\wedge$ y $\vee$.

Respuesta: _____

3. (14 %) Considere el siguiente algoritmo en pseudo-código, cuya entrada es una lista $s = [s_1, s_2, \dots, s_n]$ de n números, junto con su longitud n :

```
Procedure Funcion1( $s, n$ )
   $z = 0$ 
  For  $i$  desde 1 hasta  $n$ 
    If  $s_i = 0$ , Return  $z = z + 1$ 
    Else, Return  $z$ 
  Return  $z$ 
End
```

Si introducimos $[1, 0, 1, 0, 1]$ en este algoritmo, el resultado que devuelve es _____.

Nota: recuerde que las palabras **Procedure** y **End** indican dónde comienza y dónde termina el pseudo-código.

4. (14 %) Se da parte de un pseudo-código recursivo que calcula la sucesión definida por $\text{Funcion2}(1) = 3$ y

$$\text{Funcion2}(n) = 3 + 6 + 9 + \dots + (3n), \quad n \geq 2.$$

Complete las líneas faltantes:

```
Procedure Funcion2( $n$ )
  (4%) If  $n ==$  _____
    Return 3
  (10%) Else, Return _____
End
```

5. (a) (5 %) Sea n un entero positivo. Considere la proposición

$$S(n) : \text{Si } 7n + 10 \text{ es impar, entonces } n \text{ es impar.}$$

Si $R(n)$ es la contrarrecíproca (o contrapositiva) de la afirmación $S(n)$, escriba $R(n)$:

$R(n)$: _____

- (b) (15 %) Demuestre que la afirmación $S(n)$ es verdadera, o bien de manera equivalente, que $R(n)$ es verdadera.
6. (20 %) Demuestre empleando inducción matemática que la siguiente afirmación es válida para todo entero $n \geq 1$:

$$9 + 13 + 17 + \cdots + (4n + 5) = n(2n + 7).$$

Tema B

Puntaje: 1 (16 %), 2 (16 %), 3 (14 %), 4 (14 %), 5 (20 %), 6 (20 %).

1. (16 %) Sean p, q y r proposiciones. Complete los valores indicados en la siguiente tabla de verdad:

p	q	r	(2 %) $\neg p \rightarrow q$	(2 %) $r \wedge (\neg p \rightarrow q)$	(2 %) $\neg q$	(10 %) $(\neg q) \leftrightarrow (r \wedge (\neg p \rightarrow q))$
V	V	F				

2. (16 %) Considere la proposición P dada por

$$P : \forall y \exists x ((x = y^2) \rightarrow (x + 1 < y)),$$

donde el dominio de discurso son los números enteros (es decir, $x, y \in \mathbb{Z}$). Determine la negación $\neg P$ empleando solamente cuantificadores y las operaciones $\wedge$ y $\vee$.

Respuesta: _____

3. (14 %) Considere el siguiente algoritmo en pseudo-código, cuya entrada es una lista $s = [s_1, s_2, \dots, s_n]$ de n números, junto con su longitud n :

```

Procedure Funcion1( $s, n$ )
     $z = 0$ 
    For  $i$  desde 1 hasta  $n$ 
        If  $s_i = 1$ , Return  $z = z + 1$ 
        Else, Return  $z$ 
    Return  $z$ 
End

```

Si introducimos $[0, 1, 0, 1, 0]$ en este algoritmo, el resultado que devuelve es _____.

4. (14 %) Se da parte de un pseudo-código recursivo que calcula la sucesión definida por $\text{Funcion2}(1) = 2$ y

$$\text{Funcion2}(n) = 2 + 4 + 6 + \cdots + (2n), \quad n \geq 2.$$

Complete las líneas faltantes:

```

Procedure Funcion2( $n$ )
    (4 %) If  $n ==$  _____
        Return 2
    (10 %) Else, Return _____
End

```

5. (a) (5 %) Sea n un entero positivo. Considere la proposición

$$S(n) : \text{Si } 5n + 8 \text{ es impar, entonces } n \text{ es impar.}$$

Si $R(n)$ es la contrarrecíproca (o contrapositiva) de la afirmación $S(n)$, escriba $R(n)$:

$R(n)$: _____

- (b) (15 %) Demuestre que la afirmación $S(n)$ es verdadera, o bien de manera equivalente, que $R(n)$ es verdadera.

6. (20 %) Demuestre empleando inducción matemática que la siguiente afirmación es válida para todo entero $n \geq 1$:

$$11 + 15 + 19 + \cdots + (4n + 7) = n(2n + 9).$$